# Sistemas de información

*Arquitecturas de alto nivel en sistemas de información*

**Jhon Alexander Garcia Camargo**
**Doctor en Ingeniería**

*03 de noviembre de 2026*




*Facultad de Ingeniería*
*Sede Bogotá*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Índice de contenidos

- Arquitectura y patrones
- Diagramas entidad-relación
- Interfaz de programación de aplicaciones



# Arquitecturas y patrones



# Arquitectura de Alto Nivel: El Patrón Cliente-Servidor

Para que un sistema sea escalable y mantenible, debemos separar las responsabilidades. Una estrategia, puede ser una arquitectura de N-Capas.

Capa de presentación (Frontend): Lo que ya prototiparon
Capa de aplicación (Backend): Donde vive la lógica de negocio y las reglas que definieron en el BPMN.
Capa de datos: Donde la información persiste.



# Conceptos básicos para diseño de sistemas




[Refactorización y patrones de diseño]

# Diagramas entidad-relación

# Diagramas entidad relación

## ¿Qué son?

Entidades: Los "sujetos" de su sistema (Usuario, Pedido, Producto).
Atributos: La información que capturan en los formularios del prototipo.
Relaciones: Cómo se conectan los procesos (ej. un Cliente realiza $1:N$ Pedidos).
Normalización básica: Evitar que un mismo dato esté en dos lugares para mantener la integridad.



# Diagramas entidad relación



# Interfaz de programación de aplicaciones

**APIs: El Lenguaje de Comunicación (REST -** Representational State Transfer): El estándar más usado.

Si el Frontend es el cliente en un restaurante y el Backend es la cocina, la API (Application Programming Interface) es el mesero que lleva el pedido.

Verbos HTTP:

GET: Pedir datos (ej. Ver catálogo).

POST: Enviar datos nuevos (ej. Crear cuenta).

PUT/PATCH: Actualizar datos (ej. Editar perfil).

DELETE: Eliminar datos.

Endpoints: Las direcciones URL que el Frontend llamará (ej. api/v1/productos).



# Interfaz de programación de aplicaciones









# ¡Gracias!


https://orcid.org/0000-0002-4763-3345

jhagarciaca@unal.edu.co

3012778432